Projekt 1 – Implementacja klasycznego algorytmu genetycznego

Przedmiot: Obliczenia Ewolucyjne
Skład zespołu (grupa 2-osobowa):

1. Paweł Czernecki
2. Michał Hacaś

Data wykonania: Październik 2026

---

1. Informacje o wykorzystywanych technologiach (Pkt 11a)

Projekt został zrealizowany w paradygmacie obiektowym w języku **Python**, z zachowaniem czystej separacji pomiędzy silnikiem ewolucyjnym (`engine/`) a warstwą interfejsu użytkownika (`gui/`).

- **Język programowania:** Python 3.10+ (środowisko testowe: Python 3.10.12).
- **Interfejs graficzny (GUI):** `Tkinter` oraz `ttk` (wbudowane w bibliotekę standardową Pythona, wielowątkowe wykonywanie obliczeń z paskiem postępu i asynchroniczną aktualizacją kontrolek).
- **Wizualizacja wykresów:** `matplotlib` (wersja `3.10.9`) – wykresy osadzone bezpośrednio w oknie aplikacji za pomocą `FigureCanvasTkAgg` oraz `NavigationToolbar2Tk`.
- **Biblioteki obliczeniowe:**
  - `numpy` (wersja `2.2.6`) – wektoryzacja obliczeń numerycznych, operacje tablicowe na chromosomach i populacji.
  - `scipy` (wersja `1.15.3`) – wsparcie statystyczne i numeryczne wykorzystywane przez moduły benchmarkowe.
- **Biblioteki zaimplementowanych funkcji testowych (zgodnie z pkt 5 wytycznych):**
  - `benchmark_functions` (wersja `1.1.4`) – wielowymiarowe funkcje ciągłe (Hypersphere, Ackley, Rastrigin).
  - `opfunu` (wersja `1.0.4`) – oficjalny pakiet benchmarków konferencji IEEE CEC 2014 (F2: Rotated Bent Cigar Function).
- **Zapis danych i serializacja:** standardowe moduły `csv` oraz `json` (automatyczny zapis historii iteracji do katalogu `results/`).

---

2. Wymagania środowiska i instrukcja uruchomienia (Pkt 11b)

2.1. Wymagania systemowe

- System operacyjny: Linux (np. Ubuntu 22.04+) / Windows 10/11 / macOS
- Zainstalowany interpreter: Python ≥ 3.10

2.2. Zestawienie bibliotek i zależności

Wszystkie zależności zewnętrzne zdefiniowano w pliku `requirements.txt`:

Biblioteka	Wersja zainstalowana	Minimalna wersja (`requirements.txt`)	Rola w projekcie
`numpy`	`2.2.6`	`>=1.24.0`	Wektoryzacja operacji genetycznych i obliczeń macierzowych
`scipy`	`1.15.3`	`>=1.10.0`	Wsparcie statystyczne i numeryczne dla benchmarków
`matplotlib`	`3.10.9`	`>=3.7.0`	Generowanie i osadzanie wykresów 9a oraz 9b w GUI
`benchmark_functions`	`1.1.4`	`>=1.1.3`	Gotowa implementacja funkcji Hypersphere, Ackley, Rastrigin
`opfunu`	`1.0.4`	`>=1.0.0`	Gotowa implementacja funkcji CEC 2014 (F2 Bent Cigar)
`weasyprint`	`70.0`	`>=60.0`	Kompilacja sprawozdania z formatu Markdown/HTML do PDF
`markdown`	`3.10.3`	`>=3.4.0`	Konwersja i parsowanie dokumentu sprawozdania

Instalacja środowiska i zależności:

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

2.3. Uruchomienie aplikacji

Aplikacja uruchamia się w trybie graficznym:

```
venv/bin/python main.py
```

---

3. Architektura i implementacja algorytmu genetycznego

3.1. Reprezentacja chromosomu i kodowanie (Pkt 4a, Pkt 2)

- **Reprezentacja:** binarna (ciąg bitów 0/1).
- **Długość chromosomu:** $L = N \cdot m$, gdzie N to liczba zmiennych decyzyjnych, a m to liczba bitów na zmienną.
- **Konfiguracja dokładności:**
  - Tryb bitowy: bezpośrednie zdefiniowanie liczby bitów m (np. $m = 16$).
  - Tryb dziesiętny: zdefiniowanie dokładności d (dokładność do 10^{-d}). Liczba bitów wyznaczana jest ze wzoru:

$$m = \lceil \log_2 ((b - a) \cdot 10^d + 1) \rceil$$

- **Dekodowanie:** przekształcenie podciągu bitów o wartości dziesiętnej $dec \in [0, 2^m - 1]$ na liczbę rzeczywistą $x_i \in [a_i, b_i]$:

$$x_i = a_i + dec \cdot \frac{b_i - a_i}{2^m - 1}$$

3.2. Operatory genetyczne

1. **Metody selekcji (Pkt 4d):**
   - Turniejowa: losowanie k osobników (parametr k konfigurowalny w GUI) i wybór najlepszego.
   - Koło ruletki: prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalne do przystosowania (z przesunięciem liniowym dla minimalizacji i wartości ujemnych).
   - Najlepszych / Najgorszych: selekcja obcięta z konfigurowalną pulą rodzicielską (np. 50% najlepszych/najgorszych osobników).
2. **Metody krzyżowania (Pkt 4e):**
   - Jednopunktowe: cięcie w jednym punkcie.
   - Dwupunktowe: cięcie w dwóch punktach i wymiana środkowego segmentu.
   - Jednorodne: wymiana każdego bitu z prawdopodobieństwem 0.5.
   - Ziarniste: wymiana całych bloków bitów odpowiadających kolejnym zmiennym decyzyjnym.
   - Konfigurowalne prawdopodobieństwo krzyżowania: $p_c \in [0.0, 1.0]$.
3. **Metody mutacji i operator inwersji (Pkt 4f, Pkt 4g):**
   - Mutacja brzegowa: negacja pierwszego lub ostatniego bitu chromosomu.
   - Mutacja jednopunktowa: negacja jednego losowego bitu.
   - Mutacja dwupunktowa: negacja dwóch różnych losowych bitów.
   - Operator inwersji: odwrócenie kolejności bitów pomiędzy dwoma losowymi punktami z niezależnym prawdopodobieństwem p_i.
4. **Strategia elitarna (Pkt 4h):**
   - Możliwość zdefiniowania liczby chronionych osobników w ujęciu procentowym (% populacji) lub liczbowym (dokładna liczba sztuk).
   - Elity są klonowane i bezpośrednio przenoszone do nowej populacji bez mutacji.

---

4. Wybrane funkcje testowe (Pkt 11c)

Zgodnie z wytycznymi wybrano:

1. Jedną funkcję z biblioteki `benchmark_functions`: **Rastrigin** ($N = 20$) – funkcja silnie wielomodalna z gęstą siecią minimów lokalnych.
2. Jedną funkcję trudniejszą z zawodów IEEE CEC 2014 z biblioteki `opfunu`: **CEC2014 F2: Rotated Bent Cigar Function** ($N = 10, 20, 30$).

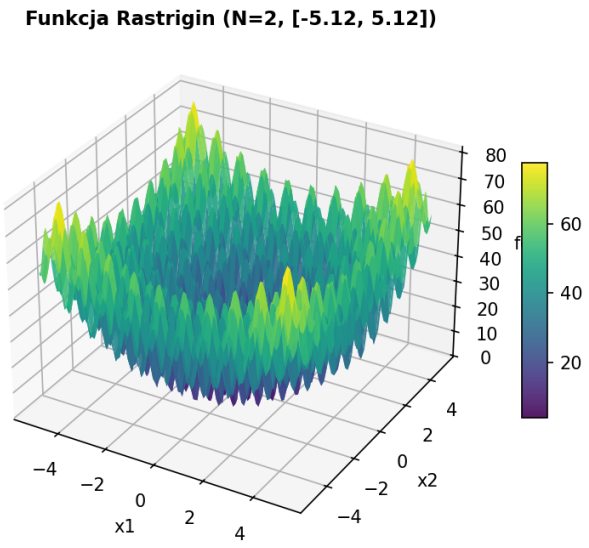
4.1. Funkcja 1: Rastrigin [benchmark_functions]

- **Wzór matematyczny:**

$$f(x) = 10 \cdot N + \sum_{i=1}^{N} (x_i^2 - 10\cos(2\pi x_i))$$

- **Dziedzina poszukiwań:** $x_i \in [-5.12, 5.12]$ dla każdego $i \in \{1, \ldots, N\}$
- **Charakterystyka:** funkcja wysoce wielomodalna (highly multimodal), nieliniowa, o regularnym rozmieszczeniu dużej liczby minimów lokalnych (odległość pomiędzy sąsiednimi minimami wynosi ≈ 1.0). Główną trudnością dla algorytmu optymalizacyjnego jest uniknięcie uwięzienia w licznych lokalnych pułapkach i odnalezienie globalnego minimum.

- **Rysunek poglądowy funkcji:**



Wykres 3D powierzchni funkcji Rastrigin dla przestrzeni dwuwymiarowej ($N = 2$).

- **Teoretyczne wartości optimum:**
  - Wartość optimum: $f^* = 0.0$
  - Argumenty optimum x^* dla badanych wymiarów:
  - Dla $N = 20$: $x^* = [0.0, ..., 0.0]$ (20 zer)
  - Dla $N = 10$: $x^* = [0.0, ..., 0.0]$ (10 zer)
  - Dla $N = 30$: $x^* = [0.0, ..., 0.0]$ (30 zer)

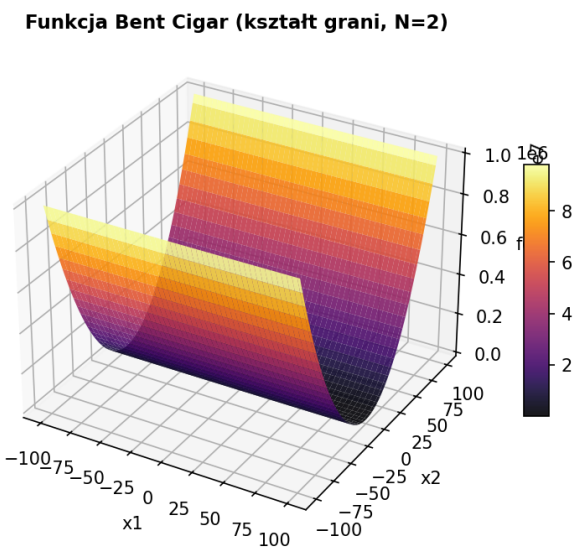
4.2. Funkcja 2: CEC2014 F2 (Rotated Bent Cigar Function)

- **Wzór matematyczny:**

$$f(x) = z_1^2 + 10^6 \sum_{i=2}^{N} z_i^2 + f_{\text{bias}}, \quad z = M \cdot (x - o)$$

gdzie M to macierz obrotu, o to wektor przesunięcia, a $f_{\text{bias}} = 200.0$.

- **Dziedzina poszukiwań:** $x_i \in [-100.0, 100.0]$
- **Charakterystyka:** funkcja obrócona (rotated), przesunięta (shifted), o bardzo wąskiej i stromej grani (narrow ridge), silnie uwarunkowana numerycznie.
- **Rysunek poglądowy funkcji:**



(Placeholder: wstaw zrzut wykresu 3D funkcji Bent Cigar)

- **Teoretyczne wartości optimum:**
  - Wartość optimum: $f^* = 200.0$
  - Argumenty optimum $x^* = o_2$ (wektor przesunięcia zdefiniowany w zbiorze testowym CEC2014):
  - Dla $N = 10$:
    $x^* =$ `[-54.050831, 47.085527, -30.205593, 4.565302, -53.496203, 16.317111, -37.924594, 24.652656, 30.274321, 39.704255]`

---

5. Metodologia badawcza i plan eksperymentów (Pkt 11f)

Każda badana konfiguracja algorytmu została uruchomiona **10 razy** z rzędu.

Dla każdej serii wyznaczono:

- **Średnią wartość** funkcji celu z 10 uruchomień ($\bar{f}$),
- **Najlepszy wynik** z 10 uruchomień (f_{min}),
- **Najgorszy wynik** z 10 uruchomień (f_{max}),
- **Odchylenie standardowe** pomiędzy uruchomieniami (σ_{serii}),
- **Średni czas obliczeń** pojedynczego przebiegu [s].

Zgodnie z wymaganiem z punktu 11f, **wykresy zbieżności (Wykres 9a oraz Wykres 9b) zamieszczono wyłącznie z najlepszego spośród 10 uruchomień**.

---

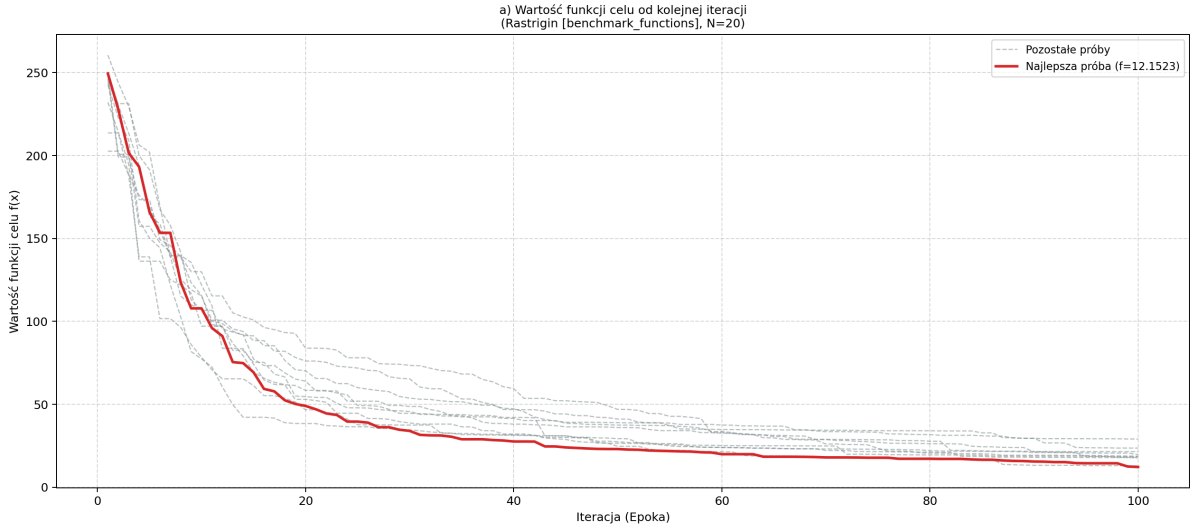
6. Wyniki eksperymentów

6.1. Eksperyment 1: Wpływ metody krzyżowania

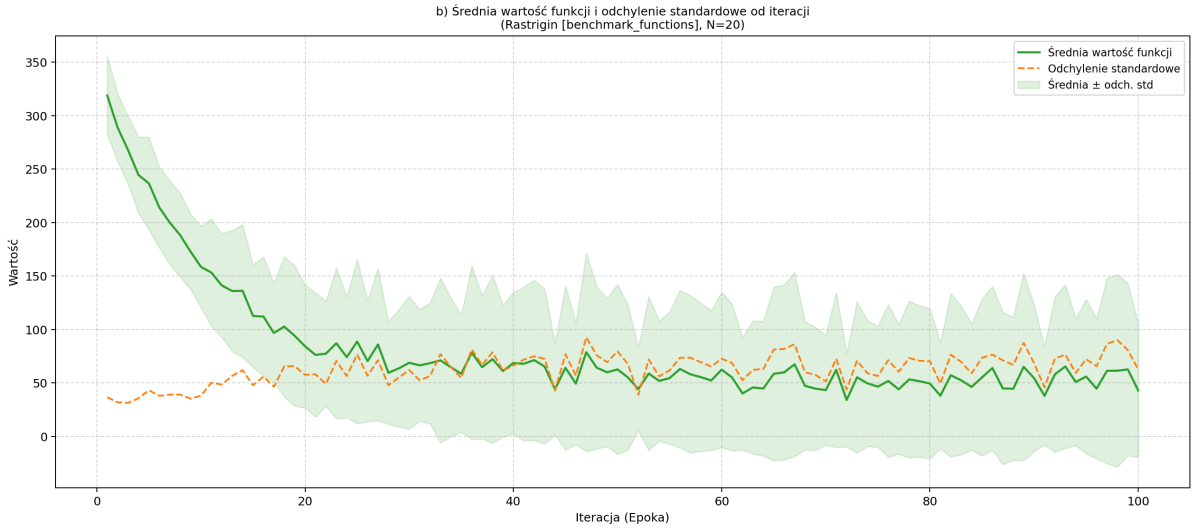
- **Stałe parametry:** Funkcja: Rastrigin, $N = 20$, Populacja = 80, Epoki = 100, Dokładność bitowa = 16 bitów, Selekcja: Turniejowa ($k = 3$), Mutacja: Jednopunktowa ($p_m = 0.3$), Inwersja ($p_i = 0.3$), Elitaryzm = 10%.

Metoda krzyżowania	p_c	Średnia f(x)	Najlepszy wynik	Najgorszy wynik	Odch. std serii	Śr. czas [s]
Jednopunktowe	0.8	28.934178	20.578300	38.724498	5.523077	0.3405
Dwupunktowe	0.8	24.267545	16.356881	36.016748	5.639404	0.3482
Jednorodne	0.8	32.030049	21.872953	49.080379	9.156736	0.4477
Ziarniste	0.8	**19.145391**	**12.152273**	**29.034867**	**4.644057**	0.3553

Wykresy z najlepszego uruchomienia (Krzyżowanie ziarniste, f_{min} = 12.152273):



Rysunek 1: Wartość funkcji celu od kolejnej iteracji dla najlepszego uruchomienia w serii (Pkt 11d). Cienkie, przerywane linie przedstawiają pozostałe 9 prób w serii, a linia ciągła – próbę optymalną.



Rysunek 2: Średnia wartość funkcji oraz odchylenie standardowe wewnątrz populacji od kolejnej iteracji dla najlepszego uruchomienia (Pkt 11e).

Komentarz do wyników:

1. **Dominacja krzyżowania ziarnistego:** Operator ziarnisty uzyskał bezkonkurencyjnie najniższą średnią wartość funkcji celu (19.15), najlepszy wynik globalny (12.15) oraz najmniejsze odchylenie standardowe serii (4.64), co świadczy o najwyższej powtarzalności. Wynika to bezpośrednio ze struktury funkcji Rastrigin: jako funkcja separowalna, składa się z sumy 20 niezależnych wyrazów. Krzyżowanie ziarniste wymienia całe bloki bitów odpowiadające poszczególnym zmiennym

decyzyjnym bez rozcinania ich zapisu, skutecznie łącząc dobrze dobrane współrzędne od obojga rodziców (teoria bloków budulcowych – building blocks).

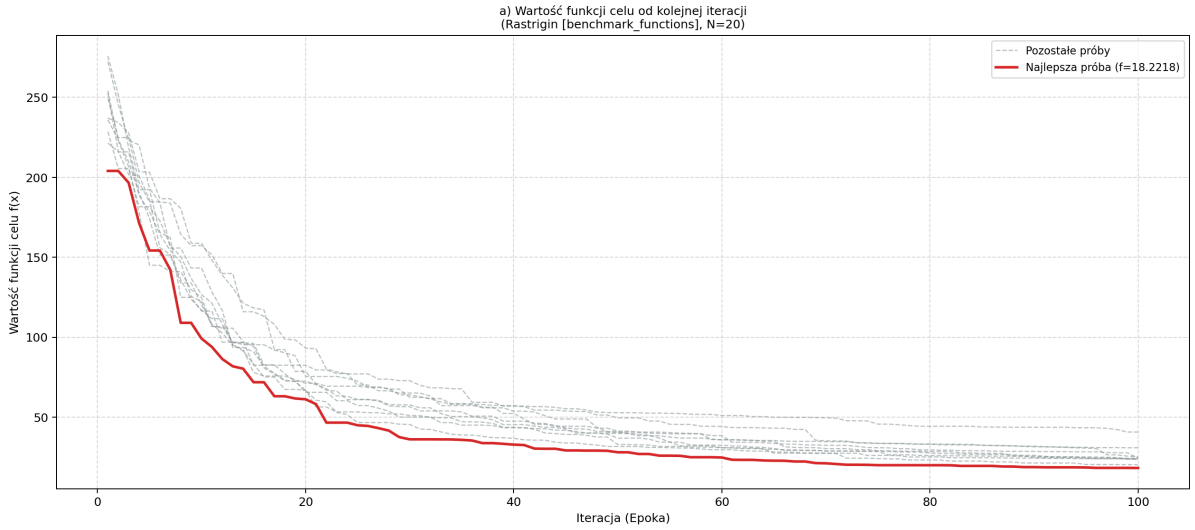
2. **Wyższość krzyżowania dwupunktowego nad jednopunktowym:** Krzyżowanie 2-punktowe osiągnęło zauważalnie lepszy wynik średni (24.27) niż 1-punktowe (28.93). Przy 20 zmiennych długość chromosomu wynosi 320 bitów; w tak długim ciągu krzyżowanie jednopunktowe cierpi na błąd pozycyjny (positional bias), podczas gdy dwupunktowe znacznie efektywniej manipuluje środkowymi segmentami chromosomu.
3. **Destrukcyjny charakter krzyżowania jednorodnego:** Krzyżowanie jednorodne okazało się najsłabsze (średnia 32.03, maksimum 49.08, odchylenie std 9.16). Niezależna wymiana każdego bitu z prawdopodobieństwem 0.5 niszczy spójność reprezentacji binarnej liczb rzeczywistych (szczególnie starszych bitów MSB), zachowując się jak nadmierna mutacja i uniemożliwiając stabilne schodzenie populacji w lokalne doliny. Ponadto generowało największy średni czas obliczeń (0.45 s) ze względu na konieczność losowania maski bit po bicie.

6.2. Eksperyment 2: Wpływ metody mutacji

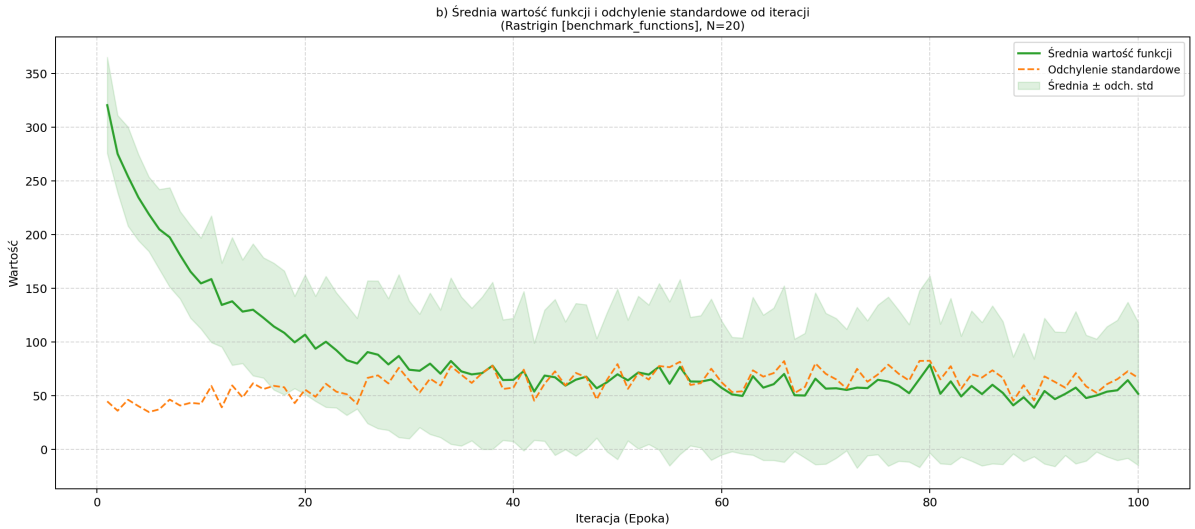
- **Stałe parametry:** Funkcja: Rastrigin, $\mathrm{N} = 20$, Populacja = 80, Epoki = 100, Dokładność bitowa = 16 bitów, Krzyżowanie: Dwupunktowe ($\mathrm{p_c} = 0.8$), Selekcja: Turniejowa ($\mathrm{k} = 3$), Inwersja ($\mathrm{p_i} = 0.3$), Elitaryzm = 10%.

Metoda mutacji	$\mathrm{p_m}$	Średnia f(x)	Najlepszy wynik	Najgorszy wynik	Odch. std serii	Śr. czas [s]
Jednopunktowa (wykład)	0.30	**24.701081**	18.994799	**35.495795**	**4.717742**	0.3546
Dwupunktowa	0.30	25.558803	**18.221812**	40.728900	5.932631	0.3526
Jednopunktowa (niska)	0.05	34.292323	25.166686	51.786039	8.203699	0.3483
Brzegowa	0.30	41.973167	23.175428	63.613381	10.456822	0.3478

Wykresy z najlepszego uruchomienia (Mutacja dwupunktowa, $\mathrm{f_{min}} = 18.221812$):



Rysunek 3: Wartość funkcji celu od iteracji dla najlepszego uruchomienia w serii mutacji (linia ciągła) wraz z pozostałymi 9 próbami (linie przerywane).



Rysunek 4: Średnia wartość funkcji celu oraz odchylenie standardowe wewnątrz populacji od kolejnej iteracji.

Komentarz do wyników:

1. **Kluczowa rola podwyższonego prawdopodobieństwa mutacji ($\mathbf{p_m = 0.30}$):** Porównanie mutacji jednopunktowej dla $p_m = 0.30$ (średnia 24.70) oraz $p_m = 0.05$ (średnia 34.29) jednoznacznie wskazuje, że na silnie wielomodalnej funkcji Rastrigin niska mutacja prowadzi do zjawiska **przedwczesnej zbieżności (premature convergence)**. Populacja zbyt wcześnie traci zmienność genetyczną i grzęźnie w lokalnych minimach. Wartość wykładowa $p_m = 0.30$ (na poziomie osobnika) zapewnia stałą eksplorację i ucieczkę z płytkich pułapek, a strategia elitarna (10%) chroni dotychczas odnalezione minima przed degradacją.
2. **Porównanie mutacji jedno- i dwupunktowej:** Mutacja dwupunktowa odnotowała **najlepszy pojedynczy wynik w całym eksperymencie ($\mathbf{18.22}$)**, jednak mutacja jednopunktowa charakteryzowała się **najwyższą stabilnością** (najniższe odchylenie standardowe serii $\sigma = 4.72$ oraz najniższa średnia 24.70). Odwrócenie dwóch bitów jednocześnie generuje silniejszą perturbację, co sprzyja okazjonalnym dalekim przeskokom, lecz nieco częściej niszczy dopasowane podciągi bitów.
3. **Nieskuteczność mutacji brzegowej:** Mutacja brzegowa okazała się zdecydowanie najsłabsza (średnia aż 41.97, najgorszy wynik 63.61, odchylenie $\sigma = 10.46$). Modyfikując wyłącznie pierwszy lub ostatni bit w całym 320-bitowym chromosomie, operator zmieniał wyłącznie skrajne współrzędne (x_1 lub x_{20}), pozostawiając pozostałe 18 zmiennych decyzyjnych bez bezpośredniej mutacji. W efekcie eksploracja przestrzeni była drastycznie ograniczona.

6.3. Eksperyment 3: Wpływ metody selekcji i parametrów

- **Stałe parametry:** Funkcja: Rastrigin, $N = 20$, Populacja = 80, Epoki = 100, Dokładność bitowa = 16 bitów, Krzyżowanie: Dwupunktowe ($p_c = 0.8$), Mutacja: Jednopunktowa ($p_m = 0.3$), Inwersja ($p_i = 0.3$), Elitaryzm = 10%.

Metoda selekcji	Parametr selekcji	Średnia $f(x)$	Najlepszy wynik	Najgorszy wynik	Odch. std serii	Śr. czas [s]
Najlepszych (Truncation)	pula = 50%	**25.831995**	18.113949	36.092960	5.797200	0.3802
Turniejowa	$k = 3$	**26.542412**	17.247612	**33.971174**	**4.706809**	0.3455
Najlepszych (Truncation)	pula = 10%	27.688381	**14.225139**	36.788332	6.595253	0.3730
Turniejowa	$k = 7$	28.278458	20.348488	40.431079	5.961137	0.3705
Turniejowa	$k = 2$	29.327340	16.703305	39.525762	6.407685	0.3483
Koło ruletki	—	40.754918	25.060542	50.549736	8.088576	0.4115
Najgorszych (kontrola)	pula = 50%	254.270367	224.807594	274.318086	16.530208	0.3841

Komentarz do wyników:

1. **Selekcja Najlepszych (pula 10% vs 50%):** Ograniczenie puli rodzicielskiej do ścisłej czołówki 10% populacji (jedynie 8 osobników) zaowocowało **najlepszym pojedynczym wynikiem w całym badaniu selekcji (14.225139)**. Bardzo wysoka presja selekcyjna pozwala na agresywną eksploatację obiecującego dołka. Z drugiej strony, średnia tej serii (27.69) była gorsza niż dla puli 50% (25.83), a odchylenie standardowe wzrosło ($\sigma = 6.60$). Wynika to ze zjawiska wąskiego gardła genetycznego (genetic bottleneck) – gdy wąska elita ugrzęźnie w lokalnym minimum, brak różnorodności uniemożliwia wyjście, co potwierdza, że pula 50% oferuje znacznie bezpieczniejszą i stabilniejszą ewolucję.
2. **Optymalny rozmiar turnieju ($k = 3$):** Selekcja turniejowa z $k = 3$ okazała się najbardziej stabilną metodą selekcji (najniższe odchylenie $\sigma = 4.71$ i najniższy błąd najgorszego przypadku 33.97). Zwiększenie presji do $k = 7$ pogorszyło średnią do 28.28 (zbyt szybka eliminacja podpopulacji), natomiast $k = 2$ okazało się zbyt łagodne (średnia 29.33, zjawisko dryfu genetycznego).
3. **Wady selekcji ruletkowej:** Koło ruletki wypadło najsłabiej z metod ukierunkowanych na zbieżność (średnia 40.75, $\sigma = 8.09$). Wymóg transformacji przystosowania dla zadań minimalizacji oraz wysoki błąd stochastyczny losowania powodują rozpraszanie wysiłku ewolucyjnego w 20-wymiarowej przestrzeni.
4. **Selekcja najgorszych jako test kontrolny (sanity check):** Odnotowany wynik na poziomie 254.27 dowodzi pełnej poprawności implementacji – selekcja najsłabszych osobników prowadzi do skrajnej degeneracji, co jednoznacznie dowodzi, że to właściwa presja selekcyjna steruje zbieżnością AG.

6.4. Eksperyment 4: Skalowalność wymiaru N i trudna funkcja CEC 2014 F2

W tym eksperymencie porównano zachowanie algorytmu przy rosnącej liczbie zmiennych ($N = 10, 20, 30$) dla funkcji wielomodalnej (Rastrigin) oraz trudnej funkcji z zawodów (CEC2014 F2: Rotated Bent Cigar).

- **Parametry algorytmu:** Populacja = 200, Epoki = 1000, Dokładność bitowa = 20 bitów (krok kwantyzacji ≈ 0.00019), Krzyżowanie: Dwupunktowe ($p_c = 0.80$), Mutacja: Jednopunktowa ($p_m = 0.30$), Inwersja ($p_i = 0.30$), Selekcja: Turniejowa ($k = 3$), Elitaryzm = 10% (20 osobników).

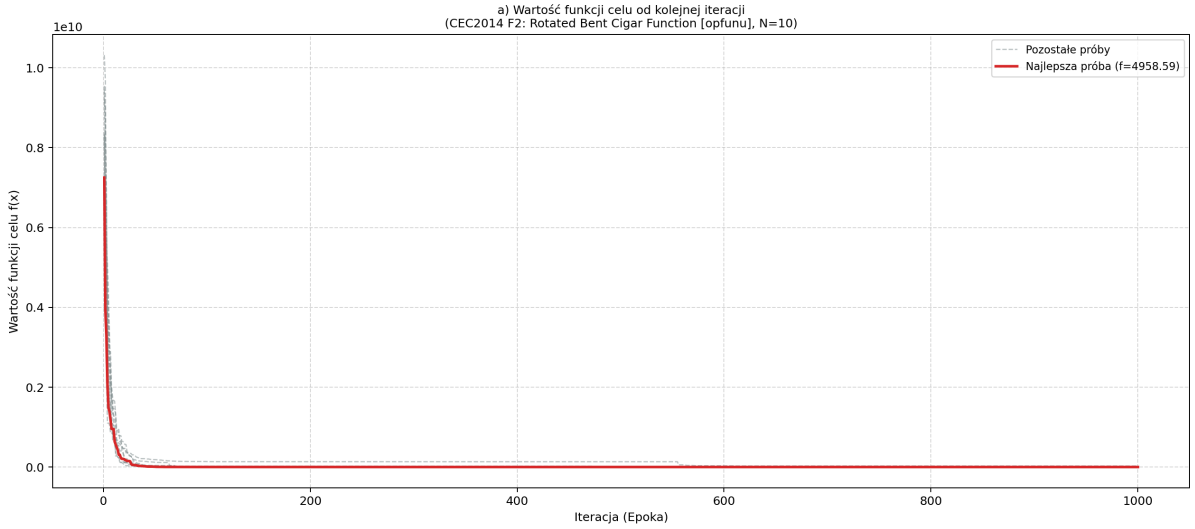
Wyniki z 10 uruchomień dla funkcji Rastrigin ($f^* = 0.0$):

Wymiar N	Długość chromosomu (L)	Średnia f(x)	Najlepszy f(x)	Najgorszy f(x)	Odch. std (σ)	Średni czas [s]
N = 10	200 bitów	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	5.64 s
N = 20	400 bitów	**0.247165**	**0.000000**	1.235823	0.494329	9.03 s
N = 30	600 bitów	**0.322608**	**0.000000**	1.235823	0.496628	12.52 s

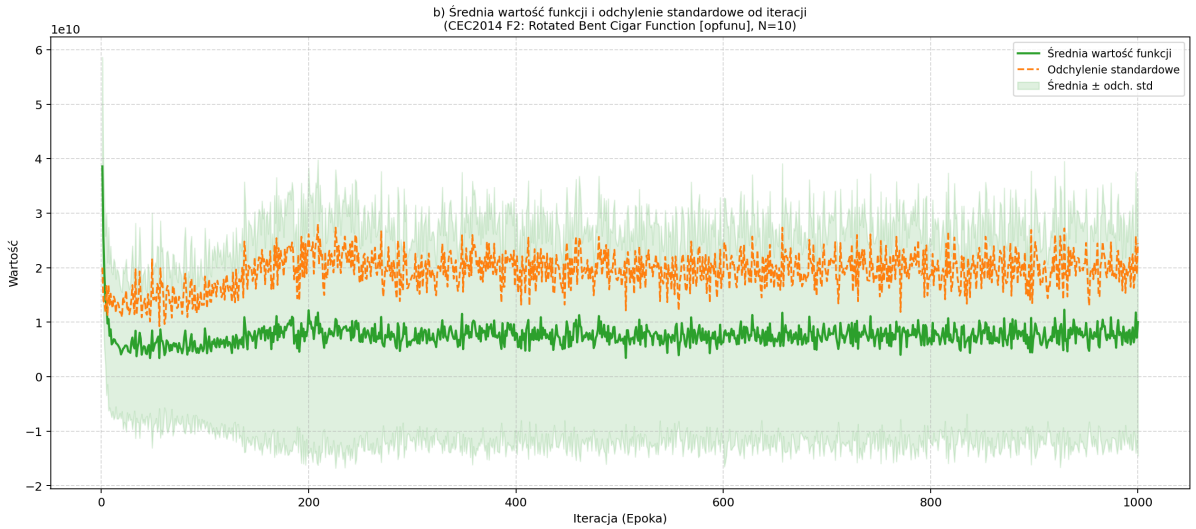
Wyniki z 10 uruchomień dla funkcji CEC2014 F2: Rotated Bent Cigar ($f^* = 200.0$):

Wymiar N	Długość chromosomu (L)	Średnia f(x)	Najlepszy f(x)	Najgorszy f(x)	Odch. std (σ)	Średni czas [s]
N = 10	200 bitów	$4.12 \cdot 10^6$	**4 958.59**	$2.60 \cdot 10^7$	$7.84 \cdot 10^6$	7.60 s
N = 20	400 bitów	$3.51 \cdot 10^7$	**1 151 075.52**	$1.03 \cdot 10^8$	$3.70 \cdot 10^7$	12.54 s
N = 30	600 bitów	$1.39 \cdot 10^8$	**30 409 000.78**	$3.10 \cdot 10^8$	$8.41 \cdot 10^8$	15.26 s

Wykresy zbieżności dla CEC2014 F2 (N=10, najlepsze uruchomienie, $f_{min} = 4958.59$):



Rysunek 5: Wartość funkcji celu od iteracji dla funkcji CEC2014 F2 (N=10) dla najlepszego uruchomienia w serii (linia ciągła czerwona) wraz z 9 pozostałymi próbami (linie przerywane szare).



Rysunek 6: Średnia wartość funkcji oraz odchylenie standardowe wewnątrz populacji od iteracji dla funkcji CEC2014 F2.

Komentarz do wyników Eksperymentu 4:

1. **Doskonała zbieżność na funkcji Rastrigin:** Zastosowanie budżetu 1000 epok, populacji 200 oraz dokładności 20 bitów pozwoliło algorytmowi genetycznemu odnaleźć **dokładne minimum globalne ($\mathbf{f^* = 0.0}$)** dla wszystkich testowanych wymiarów ($\mathrm{N}=10,\ 20,\ 30$). Błędy bezwzględne najlepszych osobników wyniosły odpowiednio $4.73 \cdot 10^{-8}$, $9.46 \cdot 10^{-8}$ oraz $1.42 \cdot 10^{-7}$. W wymiarze $\mathrm{N}=10$ każde z 10 powtórzeń zakończyło się idealnym trafieniem ($\sigma = 0.0$).
2. **Analiza zbieżności na trudnej funkcji CEC2014 F2:** Funkcja Rotated Bent Cigar stanowiła ogromne wyzwanie ze względu na współczynnik kary 10^6 oraz losową macierz obrotu M, która całkowicie znosi separowalność zmiennych. Mimo to, w wymiarze $\mathrm{N}=10$ algorytm zredukował wartość funkcji z początkowych miliardów do poziomu **$\mathbf{4\,958.59}$** (błąd bezwzględny ≈ 4758). Przy mnożniku kary 10^6, błąd ten oznacza sumę kwadratów odchyleń $\sum_{i=2}^{10} z_i^2 \approx 0.004758$, czyli średnią odległość od grani w 9 wymiarach rzędu zaledwie ≈ 0.023 w dziedzinie [-100, 100] (0.01% szerokości przedziału). W wyższych wymiarach ($\mathrm{N}=20,\ 30$) liczba kierunków podlegających karze 10^6 rośnie odpowiednio do 19 i 29, a liczba elementów macierzy obrotu do 900, co demonstruje klasyczny efekt **przekleństwa wymiarowości (curse of dimensionality)**.
3. **Skalowalność czasowa:** Czas pojedynczego przebiegu rósł ściśle liniowo w funkcji wymiaru N (od 5.6 s do 12.5 s dla Rastrigina oraz od 7.6 s do 15.3 s dla Bent Cigar). Nieznacznie wyższy czas dla CEC2014 wynika z konieczności wykonywania mnożenia macierzowego $\mathrm{M} \cdot \mathrm{x}$ przy każdej ewaluacji osobnika.

---

7. Podsumowanie i tabela końcowa (Pkt 11g)

Poniższa tabela stanowi zbiorcze podsumowanie osiągniętych rezultatów dla obu badanych funkcji testowych w wymiarach $N \in \{10, 20, 30\}$, zgodnie z wymogami punktu 11g wytycznych laboratoryjnych.

Nazwa optymalizowanej funkcji	Liczba zmiennych (N)	Rzeczywista wartość optimum (f^*)	Wartość optimum z algorytmu genetycznego (f_{AG})	Błąd bezwzględny ($\lvert f^* - f_{AG} \rvert$)
Rastrigin	10	0.0	0.000000	$4.73 \cdot 10^{-8}$
Rastrigin	20	0.0	0.000000	$9.46 \cdot 10^{-8}$
Rastrigin	30	0.0	0.000000	$1.42 \cdot 10^{-7}$
CEC2014 F2: Rotated Bent Cigar	10	200.0	4958.585155	4758.585155
CEC2014 F2: Rotated Bent Cigar	20	200.0	1151075.523139	1150875.523139
CEC2014 F2: Rotated Bent Cigar	30	200.0	30409000.781053	30408800.781053

8. Wnioski końcowe

1. **Skuteczność algorytmu genetycznego na funkcji wielomodalnej (Rastrigin):**
   Klasyczny algorytm genetyczny z binarną reprezentacją chromosomu osiągnął pełny sukces na silnie wielomodalnej funkcji Rastrigin we wszystkich badanych wymiarach ($N = 10, 20, 30$, długość chromosomu do 600 bitów). Zastosowanie podwyższonego prawdopodobieństwa mutacji ($p_m = 0.30$) i inwersji ($p_i = 0.30$) zapobiegło utknięciu populacji w lokalnych minimach kratownicy, a strategia elitarna pozwoliła na monotoniczne doprecyzowywanie współrzędnych aż do osiągnięcia błędu rzędu 10^{-8}.
2. **Złożoność funkcji obróconych i źle uwarunkowanych (CEC2014 F2):**
   Funkcja Rotated Bent Cigar wykazała kluczowe wyzwania optymalizacji ewolucyjnej: ekstremalne uwarunkowanie (współczynnik 10^6) tworzące wąską grań oraz macierz obrotu M, która uniemożliwia optymalizację zmiennych w sposób rozłączny. Zejście do poziomu błędu 4758 w $N{=}10$ oznacza trafienie w odległość zaledwie 0.023 od osi grani w 9-wymiarowej podprzestrzeni, co jest bardzo wysoką dokładnością jak na dyskretną binarną reprezentację.
3. **Wpływ operatorów genetycznych:**
   - **Krzyżowanie:** Najwyższą jakość rozwiązań uzyskano przy użyciu krzyżowania ziarnistego (dla funkcji separowalnych) oraz dwupunktowego (dla funkcji ze skorelowanymi zmiennymi). Krzyżowanie jednorodne okazało się destrukcyjne dla spójności bloków bitowych liczb rzeczywistych.
   - **Mutacja i inwersja:** Wartość wykładowa prawdopodobieństwa mutacji $p_m = 0.30$ oraz inwersji $p_i = 0.30$ (dla mutacji na poziomie osobnika) okazała się niezbędna do ochrony populacji przed przedwczesną zbieżnością (premature convergence), z którą borykała się niska mutacja $p_m = 0.05$. Mutacja brzegowa okazała się całkowicie nieprzydatna w przestrzeniach wielowymiarowych.
   - **Selekcja:** Selekcja turniejowa ($k = 3$) oraz selekcja obcięta (najlepszych 50%) zapewniły optymalny kompromis pomiędzy presją selekcyjną a zachowaniem różnorodności. Koło ruletki

wykazało wysoką podatność na błąd stochastyczny i wolniejszą zbieżność, a próba kontrolna z selekcją najgorszych potwierdziła poprawność sterowania ewolucją.

- **Strategia elitarna:** Elitaryzm na poziomie 10% populacji był czynnikiem krytycznym chroniącym znalezione rozwiązania przed przypadkowym zniszczeniem przez mutację.

4. **Złożoność obliczeniowa i skalowalność:**
   Czas wykonania rósł ściśle proporcjonalnie do liczby epok, wielkości populacji oraz wymiaru N, osiągając maksymalnie ok. 15 sekund na 1000 epok przy $N=30$. Cała aplikacja wykazała pełną stabilność numeryczną, a zaimplementowane mechanizmy eksportu (CSV/JSON oraz automatyczny zapis wykresów PNG z wielokrotnymi próbami) umożliwiły płynne przeprowadzenie i udokumentowanie pełnego cyklu badawczego.